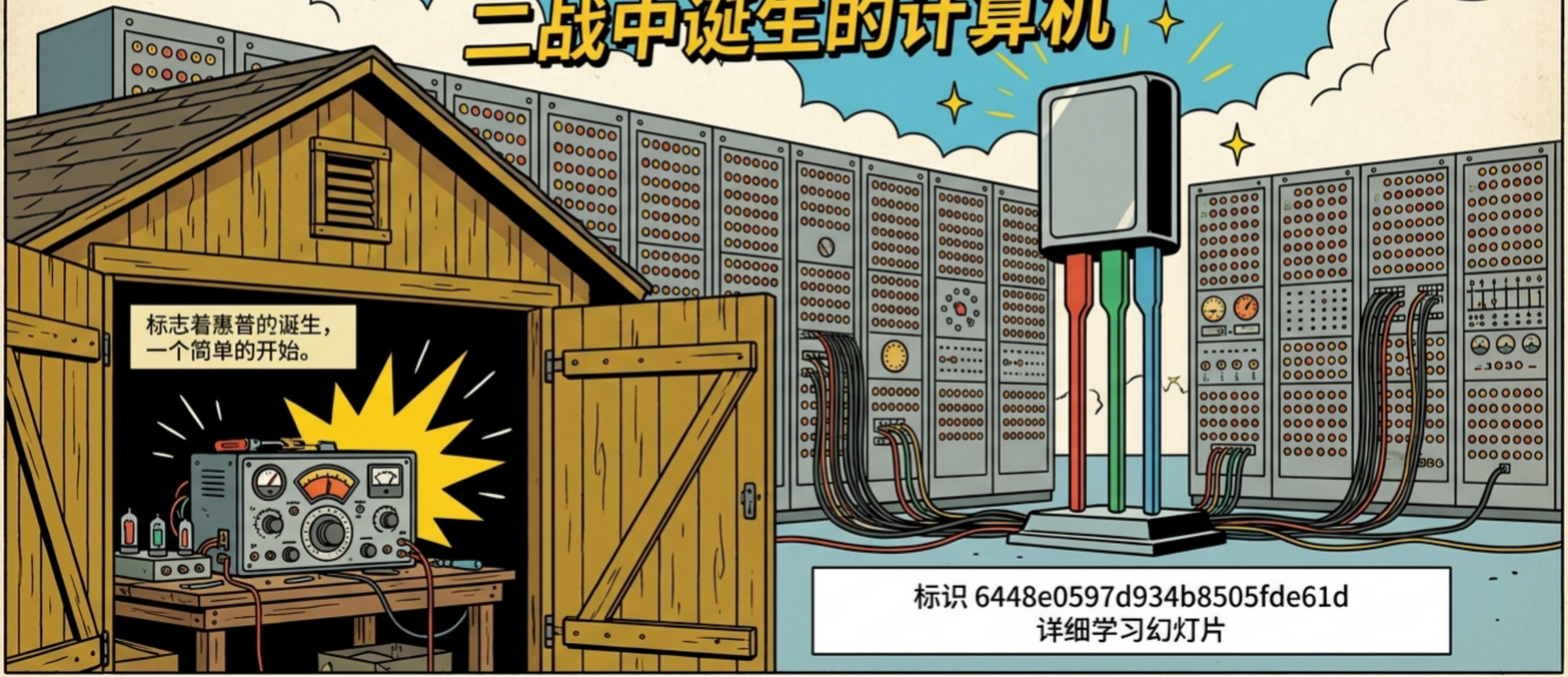
硅谷神话 ①

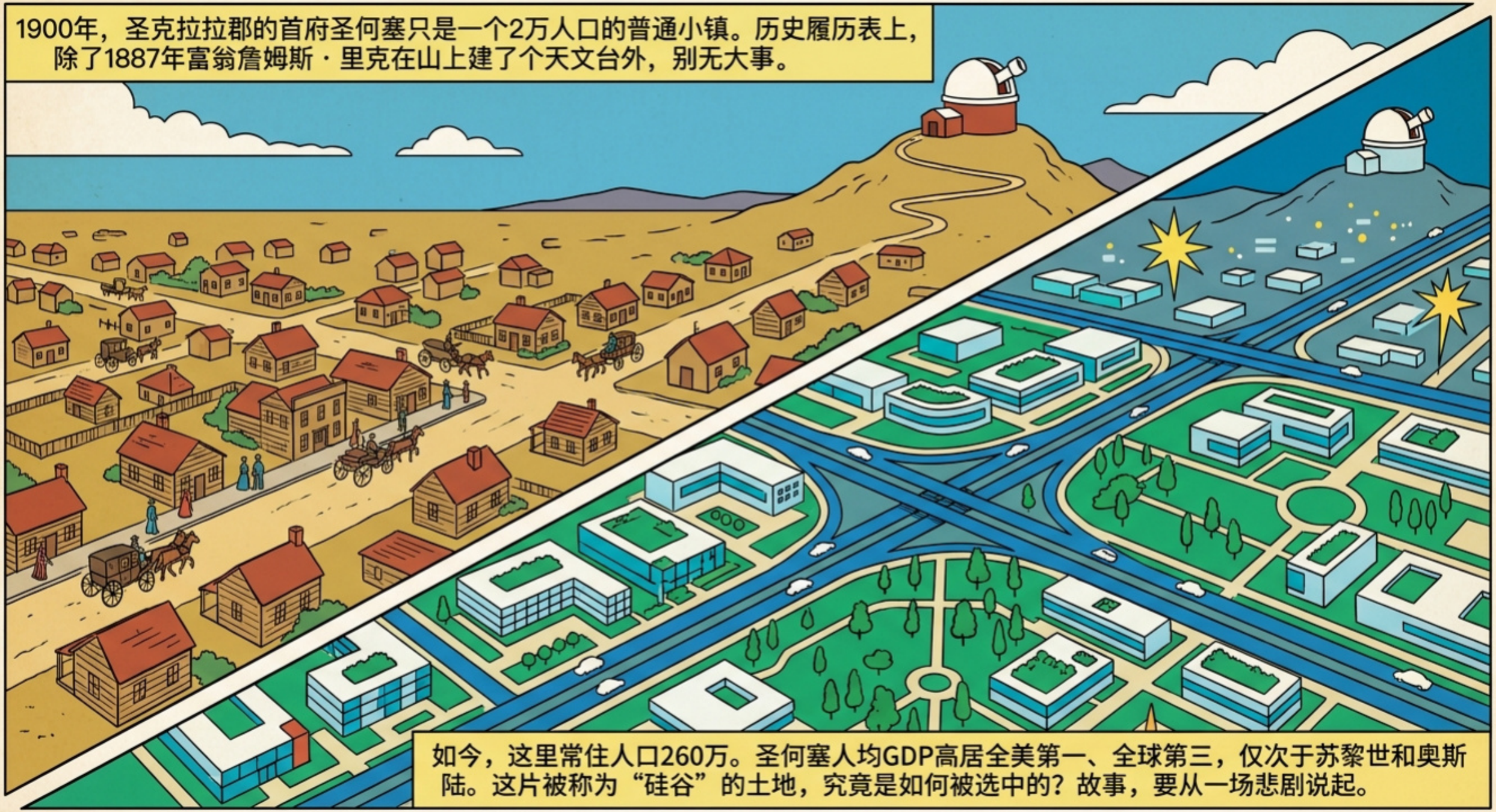
车库里诞生的惠普，二战中诞生的计算机

半拿铁播客
第48集
全景回顾



标识 6448e0597d934b8505fde61d
详细学习幻灯片

Gemini Notebook



Gemini Notebook

加州铁路大亨、前州长利兰·斯坦福在15岁的独子病逝后，决定将巨额财富捐出。





他捐出了超过4000万美元(折合今日约12亿美元)，建立了“小利兰·斯坦福大学”。这片土地，日后走出了80多位诺贝尔奖得主和30位图灵奖得主。

Gemini Notebook

1925年来到斯坦福的弗雷德·特曼（Fred Terman），日后成为了工程学院院长。他绝不仅仅是个学者，他是产学结合的真正推手。

危机：1951年，斯坦福面临财政危机。但根据斯坦福夫妇的遗嘱，学校的土地绝对不能变卖。



对策：遗嘱没说不能“出租”！特曼圈出2.7平方公里的校地，建立“斯坦福创新工业园区”（孵化器雏形）。

斯坦福创新工业园区

结果：吸引大批科技公司入驻。特曼担任教务长十年间，斯坦福的拨款和合同收入从一年300万美元暴增至5000万美元。

Gemini Notebook


特曼不断鼓励学生创业。1939年，他的两个得意门生——比尔·休利特和戴维·帕卡德，拿着500美元启动资金，在爱迪生大道367号的车库里开工了。这是世界上第一个车库创业神话。
抛硬币决定吧！正面，我的名字在前面——HP（惠普）诞生了！
HP 200A 音频振荡器。竞争对手卖200美元，他们只卖89美元且极其稳定。第一笔大单：华特·迪士尼买下8台，用于制作动画长片《幻想曲》。
Gemini Notebook

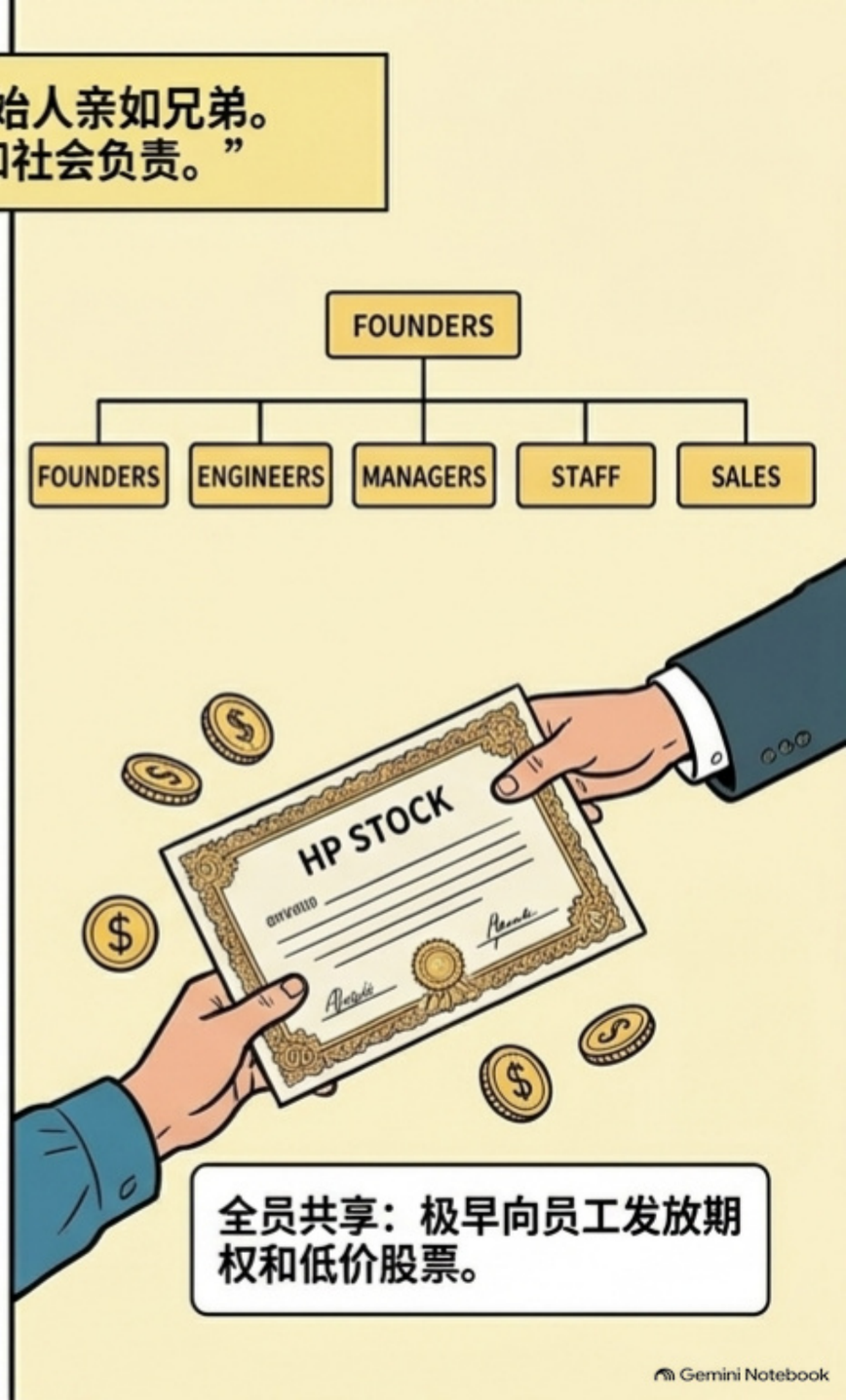
惠普不仅赢在产品，更开创了真正的“硅谷精神”。他们没有政治斗争，两位创始人亲如兄弟。
1948年，帕卡德明确提出：“利润不是公司的唯一标准，我们还要对员工、客户和社会负责。”



走动式管理（MBWA）：老板不坐办公室，在车间溜达解决问题。



开门办公：扁平化管理，任何人都可以直接找创始人提意见。

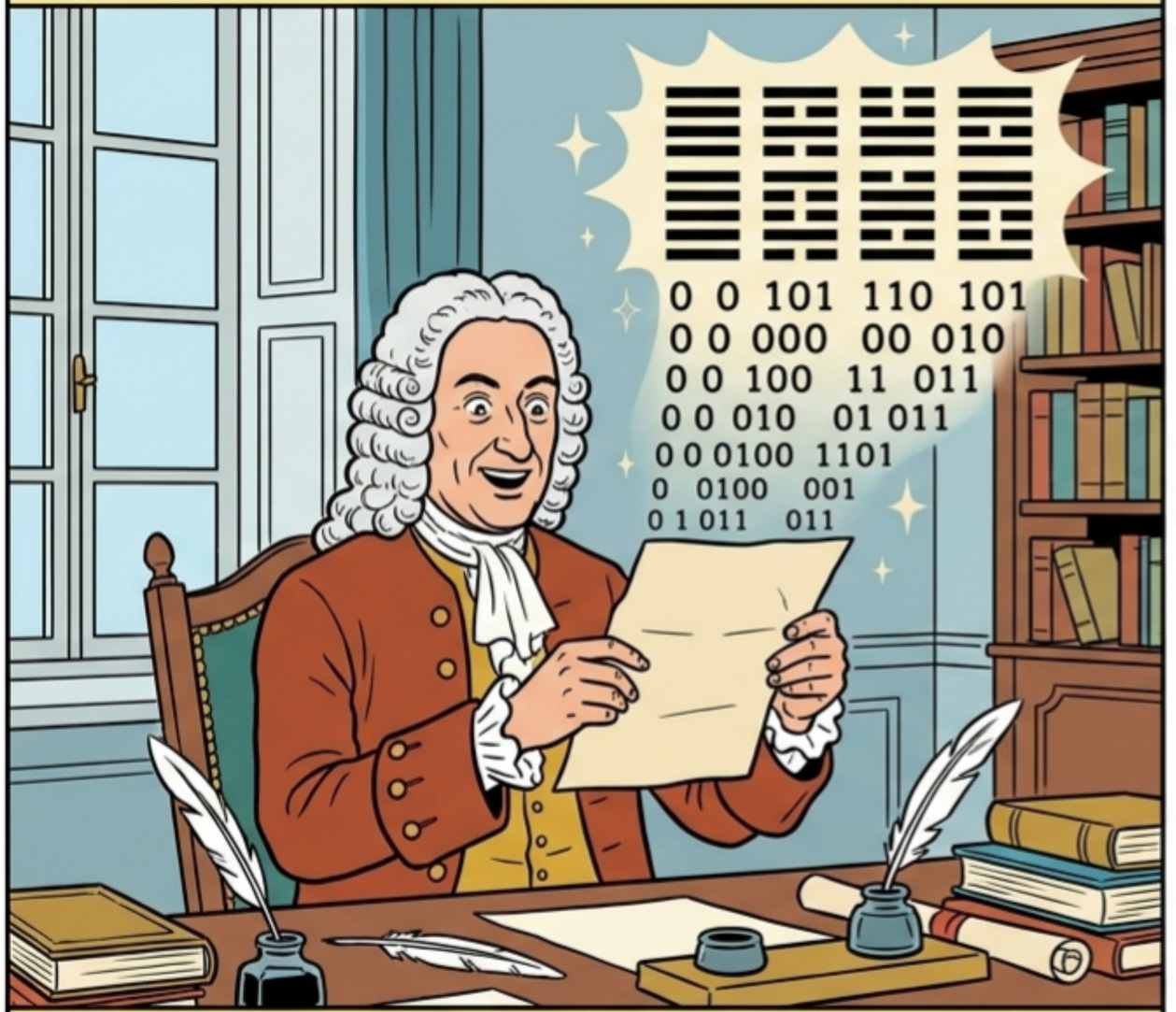


全员共享：极早向员工发放期权和低价股票。

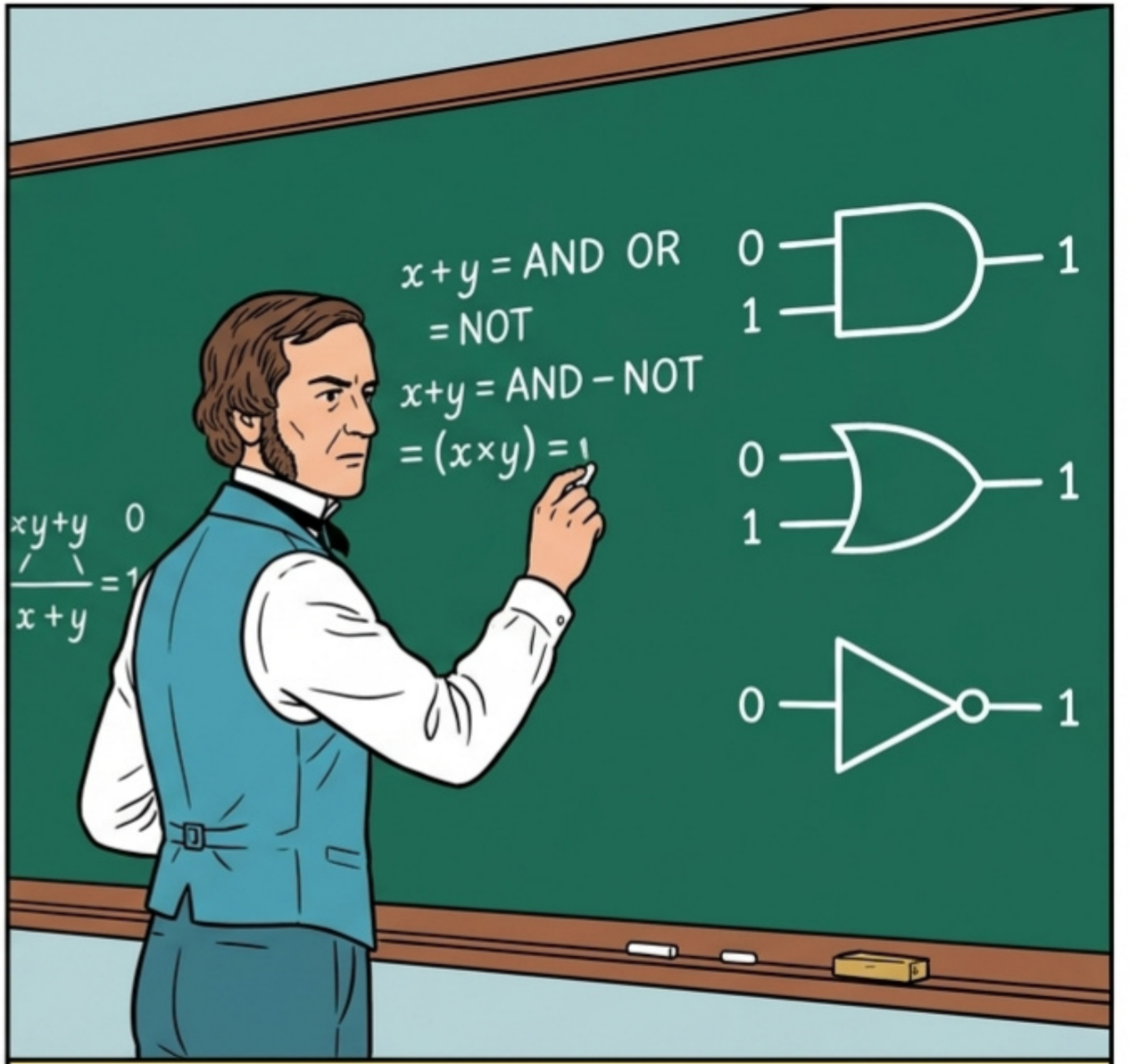
Gemini Notebook


惠普奠定了硅谷的精神领袖地位，
但此时的他们，做的还不是“计算机”。
要补全硅谷神话的技术拼图，我们必须暂时离开加州，跨越时间和空间，去拜访一场由全人类接力的“计算机父亲群英会”。

计算机的起点，是纯粹的思想。



莱布尼茨（Leibniz）与二进制。
1703年，莱布尼茨收到法国传教士白晋寄来的《易经》八卦图。
他震惊地发现，这完美解释了他的二进制理论。
他的论文《二进位算术的阐述》发表，世界有了0和1。



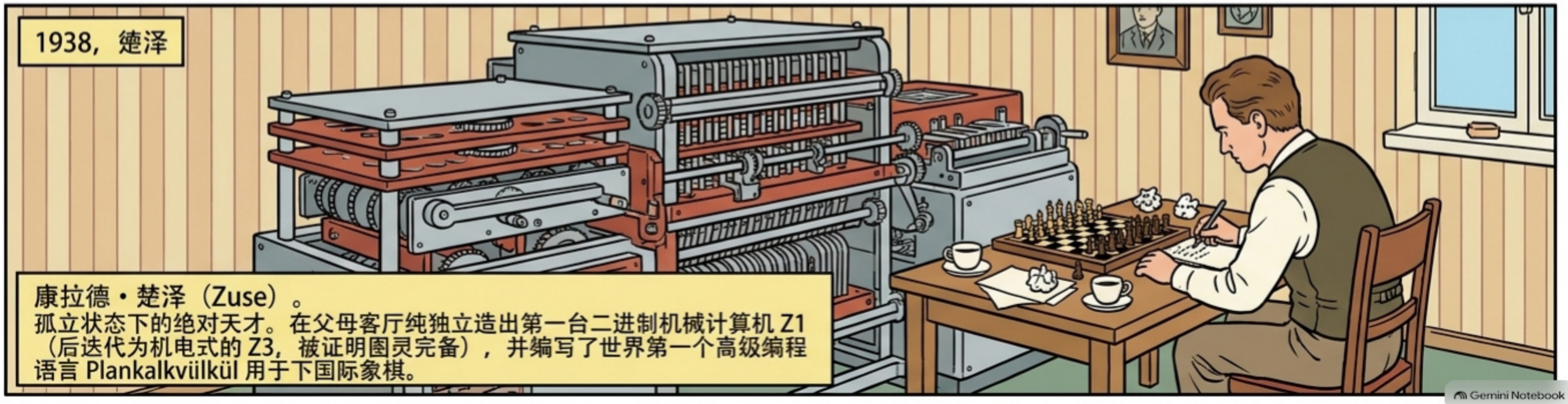
乔治·布尔（George Boole）与布尔代数。
1854年，他将代数引入逻辑学。逻辑变得“可计算”，
构成了计算机底层运算的绝对理论基础。

Gemini Notebook

理论需要肉身。从打孔卡到机械图灵机。



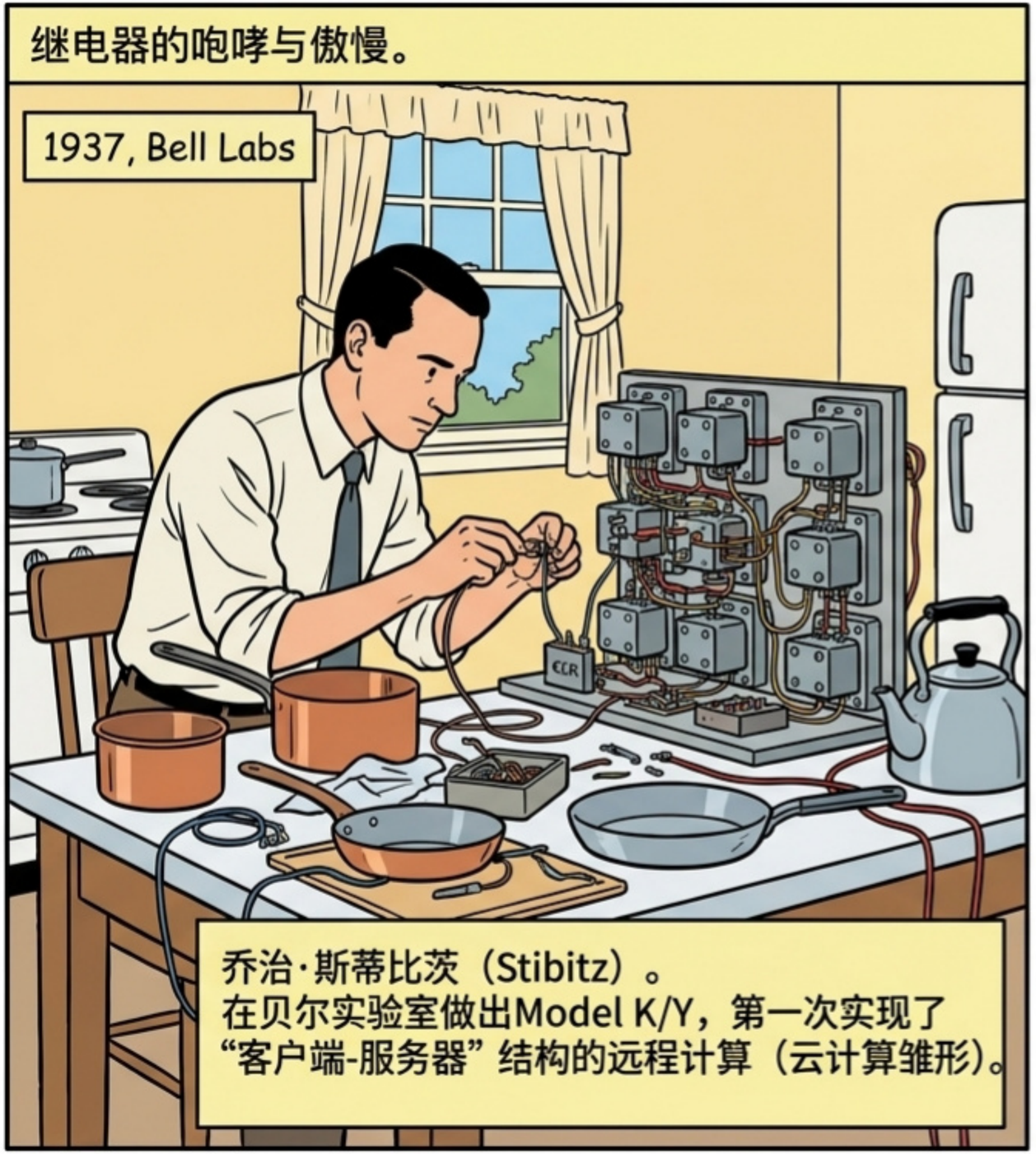
赫尔曼·霍勒瑞斯（Hollerith）。
1890年受火车检票员打孔启发，发明人口普查打孔卡与制表机。
他的公司于1924年合并改名为 IBM，统治了输入输出设备百年。



康拉德·楚泽（Zuse）。
孤立状态下的绝对天才。在父母客厅纯独立造出第一台二进制机械计算机 Z1（后迭代为机电式的 Z3，被证明图灵完备），并编写了世界第一个高级编程语言 Plankalkviilkül 用于下国际象棋。

Gemini Notebook

继电器的咆哮与傲慢。



乔治·斯蒂比茨（Stibitz）。
在贝尔实验室做出Model K/Y，第一次实现了“客户端-服务器”结构的远程计算（云计算雏形）。



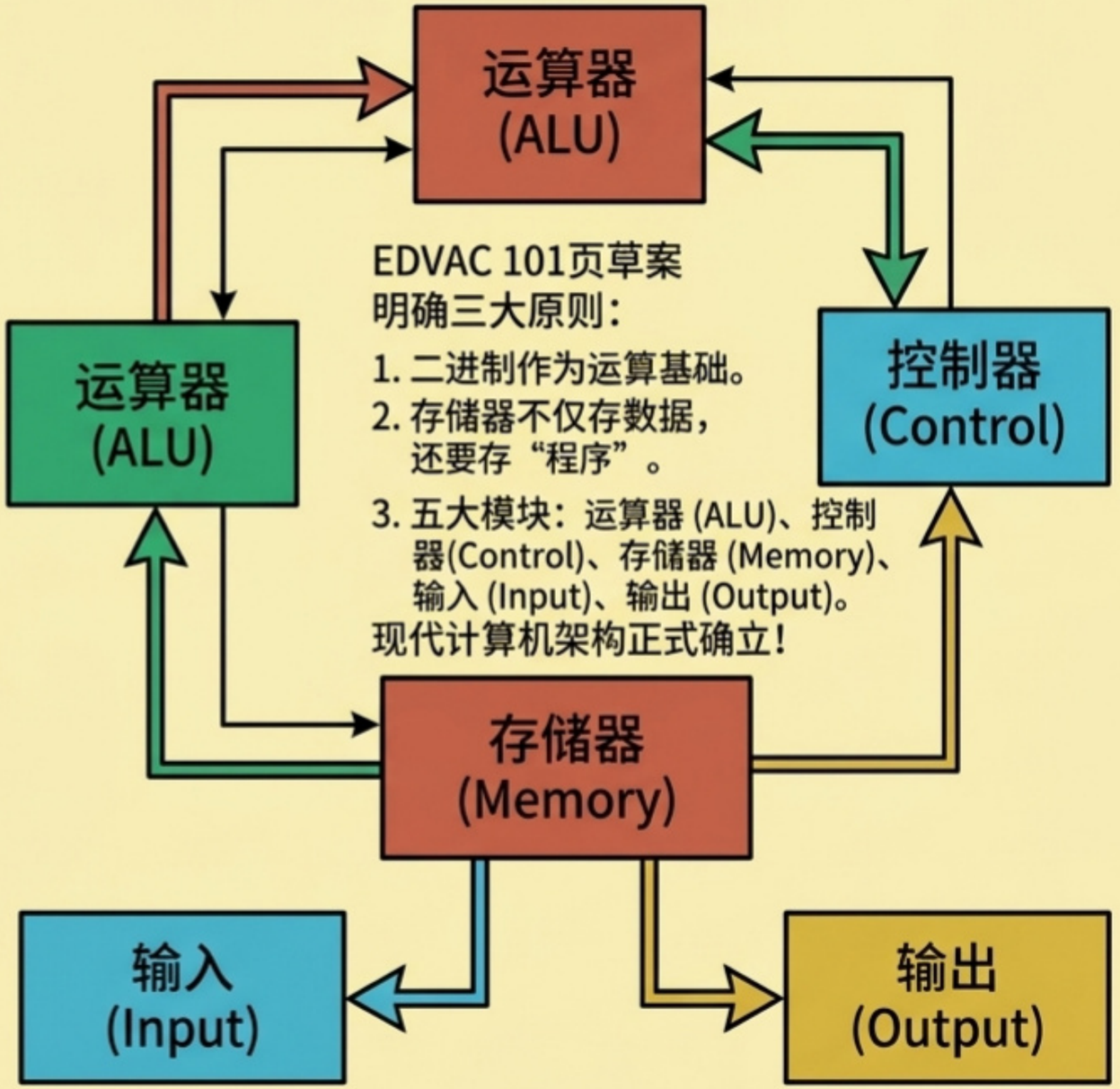
霍华德·艾肯（Aiken）。
说服IBM出资50万美元、派顶尖工程师造出长15.5米、重5吨、含800公里导线的 Mark I。但在发布会上，艾肯独揽全功，抹杀IBM的贡献，双方彻底决裂。

Gemini Notebook


电子管点亮二战：从专用到通用。
1939年，阿塔纳索夫
发明ABC计算机，
首次提出“Memory”（内存）
概念，但不可编程。
埃克特与莫奇利。
为计算弹道微积分，造出30米长、耗资巨大的 ENIAC。为了避免电子管频繁烧毁，机器只能24小时不关机开着。
不应被遗忘的奠基人。
6位最早的女性程序员手工编写了所有的机器代码，直到1997年才被正式选入科技名人堂。
Gemini Notebook

1945年，“外星人”降临，完成终极整合。





EDVAC 101页草案
明确三大原则：

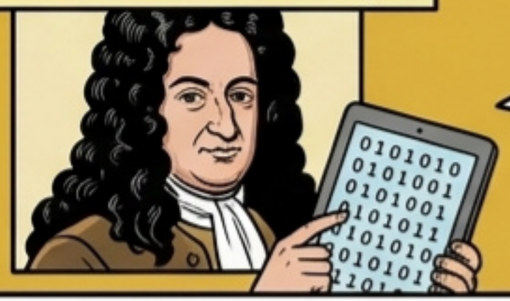
1. 二进制作为运算基础。
2. 存储器不仅存数据，还要存“程序”。
3. 五大模块：运算器 (ALU)、控制器(Control)、存储器 (Memory)、输入 (Input)、输出 (Output)。

现代计算机架构正式确立！

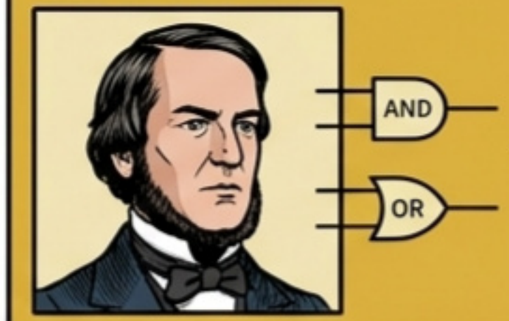
Gemini Notebook

计算机不是一个人发明的，而是一场跨越200年的全球接力。

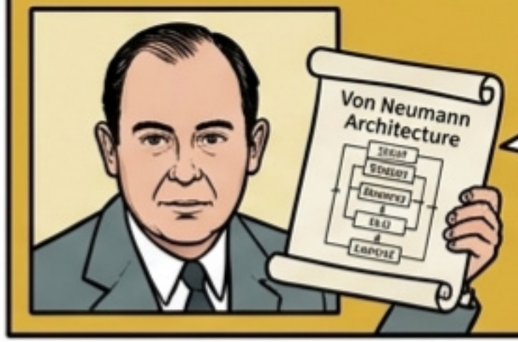
理论先驱（Theory）



莱布尼茨
（二进制）



布尔
（逻辑代数）



冯·诺依曼
（五大模块架构）

机械/机电巨匠（Mechanical/Relays）



霍勒瑞斯
（打孔卡/IBM）



楚泽
（独立研发Z系列/
首个高级语言）

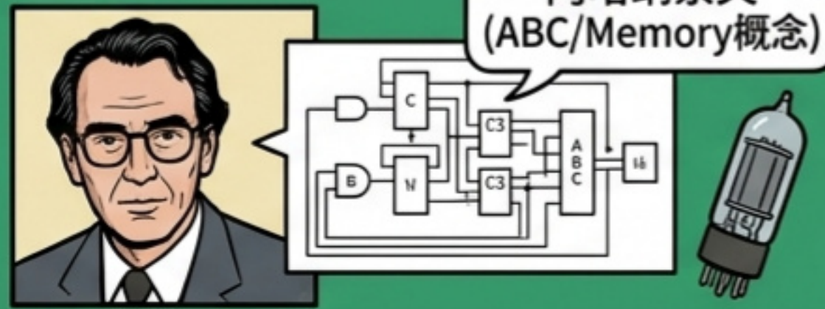


斯蒂比茨
（Model系列/
远程计算）



艾肯
（Mark I 大型机）

电子纪元（Electronic）



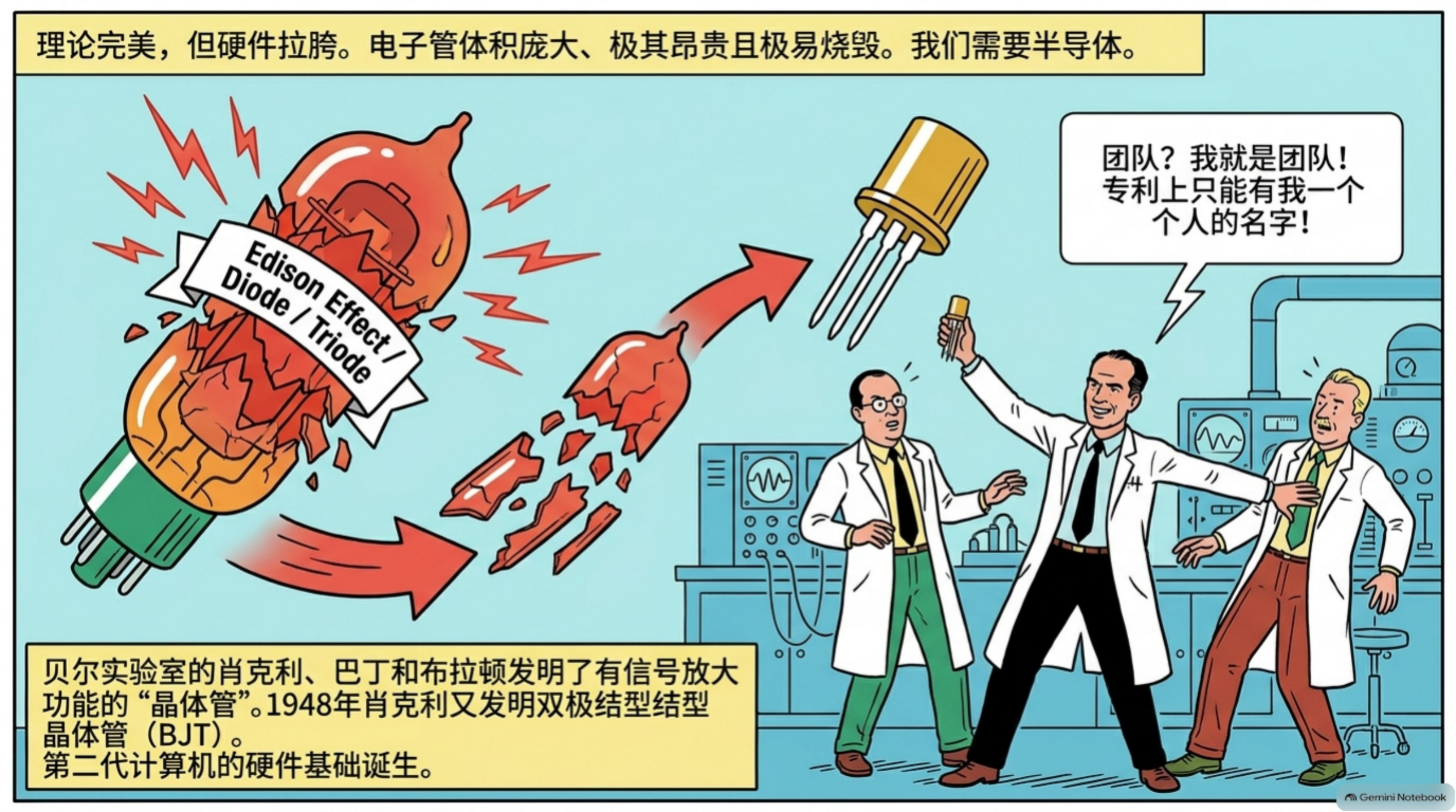
阿塔纳索夫
（ABC/Memory概念）



埃克特&莫奇利
（ENIAC通用电子计算机）

Gemini Notebook

理论完美，但硬件拉胯。电子管体积庞大、极其昂贵且极易烧毁。我们需要半导体。



贝尔实验室的肖克利、巴丁和布拉顿发明了有信号放大功能的“晶体管”。1948年肖克利又发明双极结型结型晶体管（BJT）。
第二代计算机的硬件基础诞生。

Gemini Notebook



就在这一刻，斯坦福的产学土壤 + 惠普的车库创业文化 + 全球两百年的计算机理论 +
改变世界的晶体管硬件，在同一个地理坐标完成了终极碰撞。硅谷的大爆炸，即将开始。(未完待续...)

Gemini Notebook